



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TRABAJO FIN DE GRADO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Estudio e implementación paralela de métodos semiimplícitos multipaso

Resolución de Ecuaciones de Advección-Reacción-Difusión

Autor

José Manuel Navarro Cuartero

Director

José Miguel Mantas Ruiz



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

Granada, Septiembre de 2026

**Estudio e implementación paralela de métodos
semiimplícitos multipaso:
Resolución de Ecuaciones de Advección-Reacción-Difusión**

José Manuel Navarro Cuartero

Palabras clave: palabra_clave1, palabra_clave2, palabra_clave3,

Resumen

Poner aquí el resumen.

Project Title: Project Subtitle

First name, Family name (student)

Keywords: Keyword1, Keyword2, Keyword3,

Abstract

Write here the abstract in English.

Yo, **José Manuel Navarro Cuartero**, alumno de la titulación **Grado en Ingeniería Informática** de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 75896777C, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: José Manuel Navarro Cuartero

Granada a X de Septiembre de 2026.

D. **José Miguel Mantas Ruiz**, Profesor del Área de XXXX del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado **Estudio e implementación paralela de métodos semiimplícitos multipaso, Resolución de Ecuaciones de Advección-Reacción-Difusión**, ha sido realizado bajo su supervisión por **José Manuel Navarro Cuartero**, y autorizo la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada a X de Septiembre de 2026.

El director:

José Miguel Mantas Ruiz

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...

Índice

Introducción	1
Métodos numéricos	1
OpenMP	3
CUDA	3
Diseño	4
Runge Kutta	4
Adams-Bashford	5
Adams-Moulton	5
SimpleAdvDiff	5

Introducción

Métodos numéricos

Los métodos numéricos son un conjunto de técnicas y algoritmos matemáticos diseñados para encontrar soluciones aproximadas a problemas que, en muchos casos, no pueden resolverse de manera exacta mediante el análisis o su resolución sería muy costosa. Se utilizan ampliamente en diversos campos de la ciencia, ingeniería, economía y muchas otras disciplinas para resolver ecuaciones diferenciales, integrales, sistemas de ecuaciones, interpolaciones y más. Pueden utilizarse para la resolución de diversos problemas como ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales, interpolación y aproximación, integración numérica, y resolución de ecuaciones diferenciales. Es en este último caso en el que nos centraremos.

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función ($f(x)$ ó y), sus variables (x) y sus derivadas ($f'(x)$, dy/dx ó y'). Para resolver una ecuación diferencial se debe encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Dentro de las ecuaciones diferenciales nos encontramos las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDOs, que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Más adelante nos centraremos en este tipo en particular. En oposición a éstas estarían las ecuaciones diferenciales parciales, en las que la función $f(x)$ depende de más variables independientes. [Molero et al., 2007]

El orden de una ecuación diferencial equivale al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Además, será lineal cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado (no puede haber $f(x)^2$), y los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente.

Podemos clasificar a los métodos en tres grupos, explícitos, semiimplícitos e implícitos. Los métodos semiimplícitos son una herramienta clave para resolver eficientemente el tipo de problemas que trataremos. Un método semiimplícito es un esquema numérico para resolver ecuaciones diferenciales (EDOs) en el que se tratan algunos términos de forma implícita y otros de forma explícita. Esto es útil cuando el problema tiene términos rígidos como la difusión, que deben tratarse implícitamente para que el método sea estable incluso con pasos de tiempo grandes, y términos suaves o de comportamien-

to hiperbólico como la advección, que se pueden tratar explícitamente para evitar resolver sistemas grandes o no lineales.

A modo de ejemplo simple podríamos comenzar con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden como:

$$\frac{dy}{dt} = -2y, y(0) = 1$$

Donde además de la EDO, se nos está dando su valor inicial. En este caso en particular, sabemos de forma analítica que su solución exacta es $y(t) = e^{-2t}$, pero si por cualquier razón no pudiéramos resolverla analíticamente deberíamos recurrir a los métodos numéricos. Podríamos utilizar, por ejemplo, el método de Euler.

Como hemos comentado, el método de Euler es uno de los métodos numéricos más simples que podemos utilizar para la resolución de EDOs. Se construye a partir de una sencilla idea geométrica: aproximar el valor de la solución en cada nodo por el valor que proporciona la recta tangente a la solución trazada desde el punto correspondiente al nodo anterior. [Gallardo, 2018]

Con el método de Euler explícito utilizaríamos la siguiente fórmula:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(t_n, y_n) \quad (1)$$

Donde y_n corresponde a la aproximación numérica de $y(t_n)$, $f(t, y)$ es $-2y$ en nuestro caso, y Δt representa la variación en el tiempo que queramos. Por tanto, tomando estos valores, con un $t_0 = 0.0$, $\Delta t = 0.1$, y $t_f = 0.5$, calcularemos los sucesivos valores para $t = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$, y 0.5 .

El primer paso sería por tanto, partiendo de los valores iniciales, calcular el $t = 0.1$, a saber, $y_1 = y_0 + \Delta t \cdot f(t_0, y_0) = 1 + 0.1 \cdot (-2 \cdot 1) = 0.8$. Si esto lo repitiéramos de forma sucesiva obtendríamos los siguientes resultados:

Paso n	t_n	y_n (Euler)	y_n (Exacta)	Diferencia
0	0.0	Valor Inicial = 1.0		-
1	0.1	0.8	0.81873	0.01873
2	0.2	0.64	0.67032	0.03032
3	0.3	0.512	0.54881	0.03681
4	0.4	0.4096	0.44933	0.03973
5	0.5	0.32768	0.36788	0.04020

Cuadro 1: Comparativa entre Euler y valor real

Ahora que tenemos un ejemplo que nos sirva de guía podemos entrar en algo más de detalle respecto a algunos conceptos más que iremos usando.

Por otro lado, los métodos multipaso usan varios valores anteriores de la solución para calcular el siguiente paso en el tiempo, en lugar de basarse

solo en el valor actual. En el ejemplo 1 que hemos tratado anteriormente, sólo teníamos en cuenta un valor, y_n para hallar y_{n+1} pero posteriormente trataremos con otras ecuaciones más complejas en las que necesitaremos otros como y_{n-1} y y_{n-2} . Para problemas de gran tamaño, los métodos multipaso permiten alcanzar resultados con gran precisión y de una forma más eficiente que los métodos de un paso como el de Euler o el de Runge-Kutta.

Comenzaremos a trabajar programando por el método de Runge-Kutta de órdenes 1 a 4, con el que haremos un planteamiento a la resolución de los problemas que trataremos de dos formas distintas, usando OpenMP y usando CUDA, es decir, haciendo la paralelización en las hebras de la CPU, y en la GPU, respectivamente.

OpenMP

CUDA

Diseño

Runge Kutta

Los métodos de Runge-Kutta se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales no lineales, cuando encontrar una solución exacta es muy difícil o imposible. En el método de Runge-Kutta de orden 4 resolveremos diversos pasos que nos servirán para estimar de forma muy aproximada el resultado. Partiendo de un valor inicial $dy/dt = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, y de un valor de salto $h > 0$, calcularemos iterativamente los valores tal que:

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\k_1 &= f(t_n, y_n) \\k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h \cdot \frac{k_1}{2}\right) \\k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h \cdot \frac{k_2}{2}\right) \\k_4 &= f(t_n + h, y_n + h \cdot k_3)\end{aligned}\tag{2}$$

Aplicado en un contexto de programación, tendremos una clase *RungeKutta* con una función principal que aplicará el cálculo y algunas auxiliares que se explicarán más adelante. Dicha función tendrá el siguiente diseño, en el que se harán diversas llamadas a la evaluación de la derivada de cada problema en cuestión (aquí lo llamaremos *feval*):

Algorithm 1 RungeKutta Orden 4

```
 $t_n \leftarrow t_0$ 
while  $t_n \leq t_f$  do
   $K1 \leftarrow feval(t_n, Y_n)$ 
   $K2 \leftarrow feval(t_n + h/2, Y_n + K1 \cdot h/2)$ 
   $K3 \leftarrow feval(t_n + h/2, Y_n + K2 \cdot h/2)$ 
   $K4 \leftarrow feval(t_n + h, Y_n + K3 \cdot h)$ 
   $Y_{n+1} \leftarrow Y_n + h/6 \cdot (K1 + 2 \cdot K2 + 2 \cdot K3 + K4)$ 
   $t_{n+1} = h$ 
end while
```

Como podemos ver, la aplicación del algoritmo es relativamente simple, se trabaja con 4 vectores auxiliares en los que hacemos los cálculos intermedios, que luego se suman. Es en estas operaciones, las evaluaciones de cada miembro, las sumas, y las multiplicaciones de cada vector, en las que podremos entrar a trabajar el paralelismo para mejorar la eficiencia de nuestro código.

Adams-Bashford

Adams-Moulton

SimpleAdvDiff

En primero de los programas con los que trataremos será este SimpleAdvDiff, que representa un modelo simple de Advección-Difusión en 1D. En este problema trabajaremos con un vector que estará compuesto de dos partes, una parte rígida y una no rígida, que se sumarán para dar los valores de cada una de las celdas del vector.

Bibliografía

- [Gallardo, 2018] Gallardo, J. M. (2018). *Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales*. Universidad de Málaga.
- [Molero et al., 2007] Molero, M., Alcaide, A., Menarguez, T., and Luis, S. (2007). *Análisis Matemático para Ingeniería*. Pearson Educación.

Glosario de Tablas

1.	Comparativa entre Euler y valor real	2
----	--	---

Glosario de Imágenes